

Chapitre 1

Intégrales des fonctions en escalier

1.1 Intégrale de fonction en escalier

Subdivision

Définition

On appelle subdivision d'ordre n d'un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ toute partie finie $X = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$ telle que $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-2} < x_{n-1} = b$.

On note $\mathcal{S}_{a,b}$ l'ensemble des subdivisions de $[a, b]$

Fonction en escalier

Définition

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle d'origine a et d'extrémité b . On dit que f est une fonction en escalier s'il existe une subdivision $X = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$ de $[a, b]$ telle que f prenne une valeur constante C_i sur chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i[$.

Remarque

La subdivision X n'est pas déterminée de manière unique par la connaissance de f . En effet si $C_i = C_{i+1} = f(x_{i-1}) = f(x_i)$ on peut supprimer le x_i de la subdivision. En sens inverse, on peut partager arbitrairement chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i[$ en insérant de nouveaux points dans la subdivision.

Propriétés

1. Il est clair que si f est une fonction en escalier alors $|f|$ est une fonction en escalier
2. Si f et g sont des fonctions en escalier sur $[a, b]$ alors $f + g$ et fg sont des fonctions en escalier sur $[a, b]$

Preuve

Soit $X = \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que f soit constante sur tout $[x_{i-1}, x_i[$. Soit $X' = \{x'_0, \dots, x'_{n-1}\}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que g soit constante sur tout $[x'_{i-1}, x'_i[$. La réunion $X'' = X \cup X' = \{x''_0, \dots, x''_{n-1}\}$ est une subdivision de $[a, b]$ telle que f et g soient constantes sur tout $[x''_{i-1}, x''_i[$. Pour cette subdivision $f + g$ et fg sont constantes dans tout $[x''_{i-1}, x''_i[$ et sont donc des fonctions en escalier.

Intégrale des fonctions en escalier

Définition

Soit f une fonction en escalier dans $[a, b]$. Soit $X = \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que f ait la valeur c_i dans tout $[x_{i-1}, x_i[$. On appelle intégrale de f dans $[a, b]$ le nombre réel

$$\int_a^b f(x)dx = c_1(x_1 - x_0) + c_2(x_2 - x_1) + \dots + c_{n-1}(x_{n-1} - x_{n-2}) = \sum_{i=1}^{n-1} c_i(x_i - x_{i-1}) \quad (1.1)$$

Comme la subdivision X n'est pas déterminée de manière unique par la fonction f , il est nécessaire de montrer que l'intégrale de f ne dépend pas de la subdivision mais seulement de f .

Proposition

L'intégrale de f sur $[a, b]$ ne dépend pas de la subdivision $X = \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$ de $[a, b]$.

Preuve

Soit $X' = \{x'_0, \dots, x'_{n'-1}\}$ une autre subdivision de $[a, b]$. La réunion $X'' = X \cup X'$ est une subdivision de $[a, b]$. Il suffit de montrer que les intégrales I_1 et I_2 de f sur $[a, b]$ calculées respectivement avec X et X' sont égales à celle calculée avec X'' . Supposons que f ait la valeur c_i sur $[x_{i-1}, x_i[$ et d_j sur $[x'_{j-1}, x'_j[$ alors $I_1 = \sum_{i=1}^{n-1} c_i(x_i - x_{i-1})$ et $I_2 = \sum_{j=1}^{n'-1} d_j(x'_j - x'_{j-1})$. Notons J l'intégrale de f calculée avec X'' . Pour montrer que $J = I_1$ on calcule J à partir de I_1 . Comme X et X' sont des subdivisions de $[a, b]$, $\forall j, 0 \leq j \leq n' - 1$ il existe i tel que $x'_j \in [x_{i-1}, x_i[$. En procédant par étapes en ajoutant à chaque étape un élément de X' à la subdivision X , J s'écrit $c_1(x_1 - x_0) + \dots + c_i(x'_j - x_{i-1}) + c_i(x_i - x'_j) + c_{i+1}(x_{i+1} - x_i) + \dots + c_{n-1}(x_{n-1} - x_{n-2})$ à l'étape j et ainsi de suite jusqu'à inclure tous les éléments de X' . Pour montrer que $J = I_2$ on calcule J à partir de I_2 en incluant de la même façon à chaque étape un élément x_i de X dans la subdivision X' puisque $\forall x_i, \exists j, x_i \in [x'_{j-1}, x'_j[$. On en déduit que $I_1 = I_2$. Donc l'intégrale de f ne dépend pas de la subdivision.

Remarque

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(u)du = \int_a^b f(t)dt.$$

Proposition

1. Si f est une fonction en escalier et λ un réel alors $\int_a^b \lambda f(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx$
2. Si f et g sont deux fonctions en escalier dans $[a, b]$ alors $\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

Preuve

1. Evident.
2. Soit $X = \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que f et g soient constantes sur chaque $[x_{i-1}, x_i[$ avec $f(x) = c_i$ et $g(x) = d_i, \forall x \in [x_{i-1}, x_i[$. Alors $f(x) + g(x) = c_i + d_i, \forall x \in [x_{i-1}, x_i[$. On a par définition $\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n-1} c_i(x_i - x_{i-1})$, $\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n-1} c_i(x_i - x_{i-1})$ et $\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \sum_{i=1}^{n-1} (c_i + d_i)(x_i - x_{i-1})$ d'où le résultat.

Proposition

Si f est une fonction en escalier dans $[a, b]$ alors $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

Preuve

$$|\int_a^b f(x) dx| = |\sum_{i=1}^{n-1} c_i(x_i - x_{i-1})| \leq \sum_{i=1}^{n-1} |c_i(x_i - x_{i-1})| = \sum_{i=1}^{n-1} |c_i|(x_i - x_{i-1}) = \int_a^b |f(x)| dx$$

Proposition

1. Si f est une fonction en escalier positive sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
2. Si f et g sont deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ telles que $\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x)$
alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

Preuve

Evidente.

Chapitre 2

Intégrale des fonctions continues

Préliminaire

Théorème

Toute fonction uniformément continue est continue. La réciproque est fausse.

Exemple

La fonction f définie dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ est continue dans $\mathbb{R}$. On va montrer qu'elle n'est pas uniformément continue. Si f était uniformément continue on aurait $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, x' \in \mathbb{R}, |x - x'| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(x')| \leq \epsilon$. En particulier pour $\epsilon = 1$ il existerait $\eta > 0$ tel que $\forall x, x' \in \mathbb{R}, |x - x'| \leq \eta \Rightarrow |x^2 - x'^2| \leq 1$. Or $\forall \eta > 0$, pour $x = \frac{2}{\eta}$ et $x' = \frac{2}{\eta} + \frac{\eta}{2}$ on a $|x - x'| \leq \eta$ mais $|x^2 - x'^2| = |\frac{4}{\eta^2} - (\frac{4}{\eta^2} + 2 + \frac{\eta^2}{4})| = 2 + \frac{\eta^2}{4} > 1$

Théorème

Soit f une fonction numérique définie et continue dans un intervalle fermé borné $[a, b]$. Alors f est uniformément continue dans $[a, b]$.

Preuve

Supposons que f ne soit pas uniformément continue dans $[a, b]$. C'est à dire qu'il existe $\epsilon_0 > 0, \forall \eta > 0, \exists x, x' \in [a, b]$ tels que $|x - x'| \leq \eta$ et $|f(x) - f(x')| > \epsilon_0$. Appliquons ce résultat pour $\eta = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ on obtient alors deux suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de points de $[a, b]$ tels que $|x_n - x'_n| \leq \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - f(x'_n)| > \epsilon_0$. Comme la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée on peut en extraire une sous suite $(x_{n_p})_{n_p \in \mathbb{N}}$ qui tend vers une limite $x \in [a, b]$. Comme $\forall n, |x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$, la suite de terme général $x_{n_p} - x'_{n_p}$ tend vers zéro lorsque n_p tend vers l'infini. On en déduit que la suite $(x'_{n_p})_{n_p}$ tend vers la même limite x . Comme f est continue la suite $(f(x_{n_p}))_{n_p \in \mathbb{N}}$ tend vers $f(x)$, de même que $(f(x'_{n_p}))_{n_p \in \mathbb{N}}$ d'où $\forall \epsilon > 0, \exists N, n_p > N \Rightarrow |f(x_{n_p}) - f(x'_{n_p})| < \epsilon$. Ce qui contredit l'hypothèse.

Théorème

Soit f une fonction numérique continue dans $[a, b]$.

1. Il existe une suite de fonctions en escalier dans $[a, b]$ qui tend uniformément vers f dans $[a, b]$.
2. Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions en escalier dans $[a, b]$ qui tend uniformément vers f dans $[a, b]$, les nombres $\int_a^b f_n(x) dx$ ont une limite finie qui ne dépend que de f .

Preuve

1- Soit $\epsilon > 0$. Puisque f est uniformément continue dans $[a, b]$, il existe un $\eta > 0$ tel que $\forall x, x' \in [a, b], |x - x'| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(x')| \leq \epsilon$. Soit $X = \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$ de $[a, b]$ telle que $x_i - x_{i-1} \leq \eta, \forall i$. Soit ϕ la fonction qui pour tout i , est égale à $f(x_{i-1})$ dans $[x_{i-1}, x_i[$ et égale à $f(b)$ en b . C'est une fonction en escalier dans $[a, b]$. De plus on a $f(x) - \phi(x) \leq \epsilon, \forall x \in [a, b]$. C'est évident si $x = b$. Si $x < b$, il existe $i, 1 \leq i \leq n-1$ tel que $x \in [x_{i-1}, x_i[$ et on a $|f(x) - \phi(x)| = |f(x) - f(x_{i-1})| \leq \epsilon$. Appliquant ce qui précède successivement pour $\epsilon = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ on obtient des fonctions en escalier $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n, \dots$. La suite de fonctions $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f dans $[a, b]$.

2- Soit $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions en escalier dans $[a, b]$ qui tend uniformément vers f . Soit $\epsilon > 0$, il existe un entier N tel que $n \geq N \Rightarrow |g_n(x) - f(x)| \leq \epsilon$ dans $[a, b]$. Or on a $|\int_a^b g_n(x) dx - \int_a^b g_p(x) dx| = |\int_a^b (g_n(x) - g_p(x)) dx| \leq \int_a^b |g_n(x) - g_p(x)| dx$ donc $n, p \geq N \Rightarrow \text{vert } \int_a^b g_n(x) dx - \int_a^b g_p(x) dx| \leq \int_a^b 2\epsilon dx = 2\epsilon(b-a)$. On en déduit que la suite $(\int_a^b g_n(x) dx)_{n \in \mathbb{N}}$ a une limite lorsque n tend vers $+\infty$.

Si $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une autre suite de fonction en escalier dans $[a, b]$ qui tend uniformément vers f dans $[a, b]$. Alors il est clair que la suite formée par la collection des termes $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend uniformément vers f dans $[a, b]$. Ainsi la suite des nombres $\int_a^b g_0(x) dx, \int_a^b g_1(x) dx, \dots, \int_a^b g_n(x) dx, \dots, \int_a^b h_0(x) dx, \int_a^b h_1(x) dx, \dots, \int_a^b h_n(x) dx, \dots$ a une limite l . Toute suite partielle tend vers l donc les suites $(\int_a^b g_n(x) dx)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\int_a^b h_n(x) dx)_{n \in \mathbb{N}}$ ont la même limite l .

Définition

Cette limite qui ne dépend que de f s'appelle l'intégrale de f et se note $\int_a^b f(x) dx$

Propriétés

Proposition

1. Si f est une fonction continue sur $[a, b]$ et λ un réel alors $\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$
2. Si f et g sont deux fonctions continues dans $[a, b]$ alors $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

Preuve

1. Evident.
2. Il existe une suite de fonctions en escalier $(f_1, f_2, \dots)$ dans $[a, b]$ qui tend uniformément vers f et une suite de fonctions en escalier $(g_1, g_2, \dots)$ dans $[a, b]$ qui tend uniformément vers g . Alors la suite de fonctions en escalier $(f_1 + g_1, f_2 + g_2, \dots)$ tend uniformément vers $f + g$.
On a $\int_a^b f_n(x) dx$ tend vers $\int_a^b f(x) dx$, $\int_a^b g_n(x) dx$ tend vers $\int_a^b g(x) dx$ et $\int_a^b [f_n(x) + g_n(x)] dx$ tend vers $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx$ lorsque n tend vers $+\infty$. Or $\int_a^b [f_n(x) + g_n(x)] dx = \int_a^b f_n(x) dx + \int_a^b g_n(x) dx$. En passant à la limite dans cette égalité on a la propriété.

Proposition

1. Si f est une fonction positive continue dans $[a, b]$ alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
2. Si f et g sont des fonctions continues dans $[a, b]$ et si $f \leq g$ alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

3. Si f est une fonction continue dans $[a, b]$ alors $|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b |f(x)|dx$.

Preuve

1. Soit une suite de fonctions en escalier $(f_1, f_2, \dots)$ dans $[a, b]$ qui tend uniformément vers f alors la suite $(|f_1|, |f_2|, \dots)$ tend uniformément vers $|f| = f$. Or les fonctions $|f_n|$ sont des fonctions en escalier positives leurs intégrales sont donc positives et $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b |f(x)|dx$ est positive.
2. Conséquence de 1).
3. Conséquence de 1).

Proposition

1. Si f est une fonction continue dans $[a, b]$ et si $|f(x)| \leq M$ dans $[a, b]$ alors $|\int_a^b f(x)dx| \leq M(b-a)$.
2. Si f est une fonction continue dans $[a, b]$ et si $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$ alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$.
3. Si f est une fonction continue dans $[a, b]$ alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$.
4. Soit f une fonction continue dans $[a, b]$ et soit $c \in [a, b]$ alors $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.

Preuve

1. Evident.
2. Evident.
3. Soit F la fonction définie sur $[a, b]$ par $F(x) = \int_{x_0}^x f(x)dx, x_0 \in [a, b]$. F est continue et dérivable dans $[a, b]$. Il existe $c \in [a, b]$ tel que $F(b) - F(a) = F'(c)(b-a)$ d'où le résultat.
4. Soit $(g_1, g_2, \dots)$ une suite de fonctions en escalier dans $[a, c]$ tendant uniformément vers f dans $[a, c]$. Soit $(h_1, h_2, \dots)$ une suite de fonctions en escalier dans $[c, b]$ tendant uniformément vers f dans $[c, b]$. Soit f_i la fonction définie dans $[a, b]$ dont les restrictions à $[a, c]$ et $[c, b]$ sont respectivement g_i et h_i . La suite de fonctions $(f_1, f_2, \dots)$ converge uniformément vers f dans $[a, b]$. On a d'après la définition de l'intégrale $\int_a^b f_i(x)dx = \int_a^c g_i(x)dx + \int_c^b h_i(x)dx$. En passant à la limite on a $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.

Remarque

Lorsque $a > b$ on pose par définition $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

Chapitre 3

Primitives

3.1 Primitive d'une fonction réelle

Définition

Soit f une fonction numérique de la variable réelle définie dans un intervalle I . On appelle primitive de f toute fonction numérique F définie dans I telle que $F' = f$.

Proposition

Si f possède une primitive F , alors toutes les primitives de f sont de la forme $G = F + \lambda$, λ est une constante réelle.

Preuve

Evidente.

Proposition

Soit f une fonction numérique continue dans un intervalle I . Soit x_0 un élément de I . Alors la fonction numérique F qui à x associe $\int_{x_0}^x f(t)dt$ définie sur I , est une primitive de f qui s'annule en x_0 .

Preuve

F est continue et dérivable sur I et on a $\forall x \in I, \forall h > 0, x + h \in I, \exists c \in [x, x + h]$, tel que $f(c) = \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$. Ainsi $\lim_{h \rightarrow 0} f(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$ d'où $f(x) = F'(x)$. Par ailleurs $F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0} f(x)dx = 0$.

Théorème fondamental du calcul intégral

Soit f une fonction numérique définie dans un intervalle I , F une primitive de f . Si $a \in I$ et $b \in I$ alors $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

Preuve

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{x_0} f(x)dx + \int_{x_0}^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Notation

une primitive de f est désignée par le symbole $\int f(x)dx$.

Une primitive de f est encore appelée intégrale indéfinie de f . Une primitive ou intégrale indéfinie est une fonction numérique.

3.2 Propriétés

Proposition

Soient f et g deux fonctions numériques continues dans un intervalle I , $\lambda \in \mathbb{R}$,

1. $\int (f + g)(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
2. $\int \lambda f(x) dx = \lambda \int f(x) dx$

Preuve

Evidente.

3.3 Calcul de primitives

3.3.1 Intégration par parties

Théorème

Si f et g sont deux fonctions numériques continûment dérivables dans un intervalle I alors
 $\int f'(x)g(x) dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) dx$

Preuve

On a $(fg)' = f'g + fg'$ d'où $\int f(x)g'(x) dx = \int (fg)'(x) dx - \int f'g(x) dx$

3.3.2 Primitives usuelles

- $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1.$
- $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$
- $\int \sin x dx = -\cos x + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$
- $\int \cos x dx = \sin x + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$
- $\int e^x dx = e^x + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}_+ - \{1\}$
- $\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$
- $\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{Arcsin} x + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{Argsh} x + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{Arctg} x + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$

3.3.3 Changement de variables

Théorème

Soient I et J deux intervalles, Φ une fonction continûment dérivable dans J , tels que $\Phi(J) \subset I$, f une fonction continue dans I , F une primitive de f dans I , $F \circ \Phi$ est une primitive de $(f \circ \Phi)\Phi'$.

Preuve

On a $(F \circ \Phi)' = (F' \circ \Phi)\Phi' = (f \circ \Phi)\Phi'$. Ainsi $F \circ \Phi = \int f[\Phi(x)]\Phi'(x)dx$.

En particulier si Φ est une bijection $\int f(x)dx$ se déduit de $\int f[\Phi(t)]\Phi'(t)dt$ en composant par Φ^{-1} .

Cas des intégrales définies

Théorème

Soient I et J deux intervalles, Φ une fonction continûment dérivable dans J , tels que $\Phi(J) \subset I$, f une fonction continue dans I , F une primitive de f dans I , $\alpha, \beta \in J$ tels que $a = \Phi(\alpha)$, $b = \Phi(\beta)$, $a, b \in I$. Alors $\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\Phi(x)]\Phi'(x)dx$.

Preuve

On a $(F \circ \Phi)' = (F' \circ \Phi)\Phi' = (f \circ \Phi)\Phi'$. Ainsi $\int_\alpha^\beta f[\Phi(x)]\Phi'(x)dx = (F \circ \Phi)(\beta) - (F \circ \Phi)(\alpha) = F(b) - F(a)$ d'où le résultat.

3.4 Valeur moyenne d'une fonction

Définition

Soient f une fonction numérique définie et continue dans un intervalle $[a, b]$ le nombre $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$ est la valeur moyenne de f dans $[a, b]$.

Théorème

Si f est une fonction continue sur $[a, b]$ alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$.

Preuve

La fonction f est continue sur $[a, b]$ elle est donc bornée et atteint ses bornes sur $[a, b]$. Il existe m et M réels tels que $m \leq f(x) \leq M$, $\forall x \in [a, b]$. Ainsi $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$ c'est-à-dire $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M$. Le théorème des valeurs intermédiaires permet de conclure.

3.5 Surface entre deux courbes

Définition

L'aire de la région comprise entre les courbes d'équations $y = f(x)$, $y = g(x)$ et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ où f et g sont des fonctions continues sur $[a, b]$ telles que $g(x) \leq f(x)$, $\forall x \in [a, b]$ est $\mathcal{A} = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx$.

Chapitre 4

Intégrale d'une fonction rationnelle

4.1 Préliminaire

Soit $R(X)$ une fraction rationnelle à une indéterminée, à coefficients réels ; on peut écrire $R(X)$ sous la forme irréductible $R(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$ où $P(X)$ et $Q(X)$ sont deux polynômes à coefficients réels, premiers entre eux avec $Q(X)$ différent du polynôme nul. Les racines éventuelles $a_1, \dots, a_p$ de $Q(X)$ sont appelées pôles de $R(X)$. La fraction rationnelle $R(X)$ permet de définir la fonction rationnelle $r : x \mapsto R(x)$ de $\mathbb{R} - \{a_1, \dots, a_p\}$ vers $\mathbb{R}$ qui est continue sur son domaine de définition.

Soient deux réels a et b , $a \leq b$ tels que l'intervalle $[a, b]$ ne contienne aucun pôle de $R(X)$ alors la fonction rationnelle r est continue sur $[a, b]$.

4.1.1 Eléments simples

Elément simple de première espèce

Définition

On appelle élément simple de première espèce une fraction rationnelle de la forme $\frac{1}{aX + b}$, $a \neq 0$

Elément simple de deuxième espèce

Définition

On appelle élément simple de deuxième espèce une fraction rationnelle de la forme $\frac{mX + n}{aX^2 + bX + c}$, $m \neq 0, a \neq 0$, $aX^2 + bX + c$ est un trinôme irréductible du deuxième degré.

4.2 Décomposition en éléments simples

Dans le cas où $Q(X)$ est un polynôme constant, la fonction r est une fonction polynôme. On suppose dans la suite que $Q(X)$ est un polynôme de degré supérieur ou égal à 1.

on démontre (en algèbre) le résultat suivant :

Théorème

Soit $Q(X) = \lambda(X - a_1)^{n_1} \dots (X - a_p)^{n_p} (X^2 + c_1X + d_1)^{m_1} \dots (X^2 + c_qX + d_q)^{m_q}$ la décomposition de $Q(X)$ en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ alors la fraction rationnelle $R(X)$ s'écrit de manière unique sous la forme :

$$R(X) = E(X) + \sum_{i=1}^p \left[\frac{\gamma_{i,n_i}}{(X - a_i)^{n_i}} + \frac{\gamma_{i,n_i-1}}{(X - a_i)^{n_i-1}} + \dots + \frac{\gamma_{i,1}}{X - a_i} \right] + \sum_{j=1}^q \left[\frac{\alpha_{j,m_j}X + \beta_{j,m_j}}{(X^2 + c_jX + d_j)^{m_j}} + \frac{\alpha_{j,m_j-1}X + \beta_{j,m_j-1}}{(X^2 + c_jX + d_j)^{m_j-1}} + \dots + \frac{\alpha_{j,1}X + \beta_{j,1}}{X^2 + c_jX + d_j} \right] \quad (4.1)$$

Les coefficients $\gamma_{i,a}$, $\alpha_{j,b}$ et $\beta_{j,b}$ sont des nombres réels.

Définition

L'écriture de $R(X)$ sous la forme (4.1) constitue la décomposition en éléments simples de $R(X)$.

Définition

Le polynôme $E(X)$ est appelé la partie polynômiale de $R(X)$.

On démontre que $E(X)$ est le quotient de la division euclidienne de $P(X)$ par $Q(X)$. Le calcul des coefficients $\gamma_{i,a}$, $\alpha_{j,b}$ et $\beta_{j,b}$ peut toujours se faire en réduisant les éléments simples au même dénominateur et en identifiant leur somme à $R(X) - E(X)$. Mais des méthodes plus rapides peuvent être utilisées dans des cas particuliers (voir exercices).

Travaux dirigés de MTH 104

Exercice I

Soient $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$, ($a < b$), $\mathcal{S}_{a,b}$ l'ensemble des subdivisions de $[a, b]$ et f une fonction définie sur $[a, b]$. Pour la subdivision $X = \{x_0, \dots, x_n\} \in \mathcal{S}_{a,b}$ on pose $s(f, X) = \sum_{i=1}^n h_i \inf_{I_i} f$, $S(f, X) = \sum_{i=1}^n h_i \sup_{I_i} f$, $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, $h_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$, $\inf_{I_i} f$ et $\sup_{I_i} f$ étant respectivement le minimum et le maximum de f sur l'intervalle I_i . Le réel $S(f, X)$ (resp $s(f, X)$) est la somme de Darboux supérieure (resp inférieure) de la fonction f relativement à la subdivision X . Montrer que :

1- Si $Y = X \cup \{y_i\}$ avec $y_i \in]x_{i-1}, x_i[$ alors $s(f, X) \leq s(f, Y)$. En déduire que $\forall X, Y \in \mathcal{S}_{a,b}$ si $X \subset Y$ alors $s(f, X) \leq s(f, Y)$ et $S(f, Y) \leq S(f, X)$.

2- $\forall X, Y \in \mathcal{S}_{a,b}$, $s(f, X) \leq S(f, Y)$.

3- Une fonction f définie sur l'intervalle $[a, b]$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ si les deux réels $s(f) = \sup_{X \in \mathcal{S}_{a,b}} s(f, X)$ et $S(f) = \inf_{X \in \mathcal{S}_{a,b}} S(f, X)$ sont égaux. Montrer que f est Riemann-intégrable si et seulement si $\forall \epsilon > 0, \exists X \in \mathcal{S}_{a,b}$, $S(f, X) - s(f, X) < \epsilon$

Exercice II

Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ telles que g soit strictement positive sur I , montrer qu'il existe $c \in I$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$

Exercice III

Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions à valeurs réelles, définies et continues sur l'intervalle $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, à tout élément f de $\mathcal{C}$ on associe la suite des nombres $C_k(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx$, $k \in \mathbb{N}$

1) Soient f une fonction de $\mathcal{C}$ et F la primitive de f qui s'annule pour la valeur $-\frac{1}{2}$. Calculer les nombres $C_k(F)$ en fonction des nombres $C_k(f)$.

2) Montrer que si P est un polynôme à coefficients réels et f une fonction de $\mathcal{C}$, l'intégrale $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx$ s'exprime simplement en fonction des nombres $C_k(f)$.

3) Soit g une fonction positive et intégrable sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. On désigne par m (resp M) le minimum (resp maximum) de f sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Démontrer que pour $f \in \mathcal{C}$ la fonction F définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ par $F(x) = f(x) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$ est continue et trouver ses extréma en fonction de m

et M . En déduire qu'il existe c élément de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$

Exercice IV

a- Pour chaque entier naturel n on pose $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$

Trouver une relation entre I_n et I_{n+2}

Calculer I_n en fonction de n pour n pair et n impair.

b- Calculer $I = \int \frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)dx}{(x^3 - 1)(x^2 + 2x + 2)}$ et $J = \int_0^1 \frac{t dt}{(1 + t^2)\sqrt{1 - t^4}}$ (on pourra poser $u = t^2$)

c- Déterminer les primitives des fonctions définies par $f(x) = \frac{1 - \cos(\frac{x}{3})}{\sin(\frac{x}{2})}$, $g(x) = \frac{1}{x^8 + x^4 + 1}$,

$h(x) = \frac{\cos x + 2\sin x}{\sin x - \cos x}$, $l(x) = \frac{1}{(x-1)^3(x^2+x+1)}$

d- Calculer $K = \int_{-1}^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} \log \frac{1+x}{1-x} dx$. On pourra remarquer que la fonction à intégrer est paire.

Chapitre 5

Equations différentielles : généralités

5.1 Définition

Soit F une fonction de $\mathbb{R}^{n+1}$ dans $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Une équation différentielle d'ordre n est une relation de la forme

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0 \quad (5.1)$$

où y est une fonction de x et $y^{(i)}$, $1 \leq i \leq n$ est la dérivée i^{me} de y par rapport à x .

5.1.1 Exemples

- a) $y' - \sin 2x = 0$ et $y' + 3y = x + e^{-2x}$ sont des équations différentielles d'ordre 1.
- b) $yy'' + (y')^2 = 0$ et $y'' + 6y' - 7y = 2 \sin x$ sont des équations différentielles d'ordre 2 ou du second ordre.
- c) $xy^{(4)} + (1 - x^2)y^{(3)} + y'' + 3y' + 2y = e^{-x}$ est une équation différentielle du 4^{me} ordre.

5.2 Solution d'une équation différentielle d'ordre n

Définition 5.2.1

Une solution de l'équation différentielle (5.1) est un couple (I, ϕ) où I est un intervalle et ϕ une fonction définie et n fois dérivable sur I telle que

$$F(x, \phi(x), \phi'(x), \phi''(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0$$

5.2.1 Exemple

Montrer que $(\mathbb{R}, x \mapsto e^{-x} + 2e^{-2x})$ est une solution de l'équation différentielle $y' + 2y = e^{-x}$.

Convention

Il n'est pas toujours aisé d'obtenir à partir de (5.1) une équation différentielle résolue par rapport à la dérivée d'ordre le plus élevé i.e.

$$y^{(n)} = f(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n-1)}(x)) \quad (5.2)$$

Exemples

L'équation $(y')^2 + xy' + 4y = 0$ conduit à deux équations différentielles

$$1. \quad y' = \frac{-x + \sqrt{x^2 - 16y}}{2}$$

$$2. \quad y' = \frac{-x - \sqrt{x^2 - 16y}}{2}.$$

Aussi dans la suite les équations différentielles seront-elles données sous la forme (5.2) appelée forme normale.

5.3 Equations différentielles linéaires et non linéaires

Définition

L'équation différentielle (5.1) est linéaire si et seulement si F est une fonction linéaire des variables $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$.

Une équation différentielle linéaire d'ordre n est donc de la forme

$$a_0(x)y + a_1(x)y' + a_2(x)y'' + \dots + a_n(x)y^{(n)} = 0 \quad (5.3)$$

5.3.1 Exemples

$$1. \quad y'' + y = 0$$

$$2. \quad x^2 y'' - xy' + 4y = e^x$$

sont des équations différentielles linéaires d'ordre 2.

Une équation différentielle qui n'est pas linéaire est non linéaire.

5.3.2 Exemples

$$1. \quad y'' + 4 \sin y = e^x$$

$$2. \quad y y'' + x y' = x^2 + 1$$

sont des équations différentielles non linéaires d'ordre 2.

Chapitre 6

Equations différentielles non linéaires du premier ordre

6.1 Définition

Une équation différentielle du premier ordre est une équation différentielle de la forme

$$y' = f(x, y) \quad (6.1)$$

où f est une fonction définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

6.2 Equations à variables séparées

Toute équation différentielle du premier ordre peut s'écrire sous la forme

$$m(x, y) + n(x, y)y' = 0 \quad \text{ou} \quad m(x, y) + n(x, y)\frac{dy}{dx} = 0$$

Par exemple en posant $m(x, y) = -f(x, y)$ et $n(x, y) = 1$.

Lorsque m est une fonction de x seul et n une fonction de y seul, on a une équation à variables séparées :

$$m(x) + n(y)\frac{dy}{dx} = 0 \quad (6.2)$$

6.2.1 Résolution de (6.2)

L'équation (6.2) équivaut à :

$$m(x)dx + n(y)dy = 0 \quad (6.3)$$

Si M est une primitive de m et N une primitive de n et (I, ϕ) une solution de (6.3), on a

$$M'(x)dx + N'(\phi)d\phi = 0$$

d'où

$$\int M'(x)dx + \int N'[\phi(x)]d\phi(x) = 0$$

et

$$M(x) + N[\phi(x)] = C$$

On obtient ainsi la solution sous la forme implicite

$$M(x) + N(y) = c$$

où c est une constante arbitraire.

6.3 Exemples

1. Soit $y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y-1)}$. On a :

$$\begin{aligned} 2(y-1)y' &= 3x^2 + 4x + 2 \\ 2(y-1)dy &= (3x^2 + 4x + 2)dx \\ y^2 - 2y + c_1 &= x^3 + 2x^2 + 2x + c_2 \\ y^2 - 2y &= x^3 + 2x^2 + 2x + c \end{aligned}$$

2. Soit $y' = \frac{y \cos x}{1 + 2y^2}$. On a :

$$\frac{1 + 2y^2}{y} dy = \cos x dx$$

d'où

$$\ln|y| + y^2 = \sin x + c$$

6.4 Equations homogènes

6.4.1 Définition

Une équation différentielle homogène est une équation différentielle de la forme

$$y' = F\left(\frac{y}{x}\right) \quad (6.4)$$

6.4.2 Exemples

$$y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2} \quad \text{et} \quad y' = \ln x - \ln y + \frac{x+y}{x-y}$$

sont des équations homogènes car elles peuvent se mettre sous la forme

$$y' = \frac{y^2}{x^2} + 2\frac{y}{x} \quad \text{et} \quad y' = \ln\left(\frac{1}{\frac{y}{x}}\right) + \frac{x + \frac{y}{x}}{x - \frac{y}{x}}, \quad \text{pour } x \neq 0$$

6.4.3 Résolution d'une équation homogène

On pose $z = \frac{y}{x}$. Ainsi $y = zx$ et on obtient par dérivation

$$y' = \frac{dy}{dx} = x \frac{dz}{dx} + z$$

En remplaçant dans (6.4) on a

$$x \frac{dz}{dx} + z = F(z)$$

d'où on déduit l'équation à variables séparées.

$$\frac{dz}{F(z) - z} = \frac{dx}{x} \quad (6.5)$$

La résolution de (6.5) donne après remplacement de z par $\frac{y}{x}$ la résolution de (6.4).

6.4.4 Exemples

$$y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2} \iff y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 2\frac{y}{x}.$$

En posant $z = \frac{y}{x}$, on obtient :

$$x \frac{dz}{dx} + z = z^2 + 2z \iff \frac{dx}{x} = \frac{dz}{z(z+1)}.$$

Par décomposition en éléments simple, on a :

$$\frac{dx}{x} = \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1}\right) dz,$$

d'où $c + \ln|x| = \ln|z| - \ln|z+1|$.

En posant $c = \ln \lambda$, $\lambda > 0$, on a $\lambda x = \frac{z}{z+1}$, c'est-à-dire $\lambda x = \frac{\frac{y}{x}}{\frac{y}{x} + 1} = \frac{y}{y+x}$.

D'où $y = \frac{\lambda x^2}{1 - \lambda x}$.

6.5 Equations exactes

On vient de voir que toute équation différentielle du premier ordre se met sous la forme :

$$m(x, y)dx + n(x, y)dy = 0 \quad (6.6)$$

6.5.1 Définition

L'équation (6.6) est exacte si et seulement si il existe une fonction à deux variables ψ telle que : $m = \frac{\partial \psi}{\partial x}$ et $n = \frac{\partial \psi}{\partial y}$.

Théorème 6.5.1

Si les fonction m , n , $\frac{\partial m}{\partial y}$ et $\frac{\partial n}{\partial x}$ sont continues dans un rectangle $R : a < x < b, c < y < d$ de $\mathbb{R}^2$ alors l'équation (6.6) est une équation différentielle exacte dans R si et seulement si

$$\frac{\partial m}{\partial y} = \frac{\partial n}{\partial x} \quad (6.7)$$

en tout point de R .

Si l'équation (6.7) est vérifiée, il existe une fonction ψ telle que $m = \frac{\partial \psi}{\partial x}$ et $n = \frac{\partial \psi}{\partial y}$.

6.5.2 Exemple

Résoudre $(y \cos x + 2xe^y) + (\sin x + x^2e^y - 1)y' = 0$.

Résolution

On a $m(x, y) = y \cos x + 2xe^y$, $n(x, y) = \sin x + x^2e^y - 1$ et $\frac{\partial m}{\partial y} = \cos x + 2xe^y = \frac{\partial n}{\partial x}$.

Donc il existe ψ telle que $m = \psi_x$ et $n = \psi_y$.

$\psi_x = y \cos x + 2xe^y \implies \psi(x, y) = y \sin x + x^2e^y + h(y)$.

De $\psi_y = n$ on tire $h'(y) = -1$ et $h(y) = -y$.

Donc $\psi(x, y) = y \cos x + x^2e^y - y$ et la solution est $\psi(x, y) = c$.

Chapitre 7

Equations linéaires du premier ordre

Définition 7.0.1

Une équation différentielle linéaire du premier ordre est une équation différentielle de la forme

$$y' + a(x)y = b(x) \quad (7.1)$$

où a et b sont des fonctions numériques de la variable réelle x .

L'équation

$$y' + a(x)y = 0 \quad (7.2)$$

est l'équation sans second membre ou l'équation homogène associée à (7.1).

7.1 Résolution de l'équation (7.2)

On a :

$$\begin{aligned} y' + a(x)y = 0 &\iff \frac{dy}{dx} = -a(x)y \\ &\iff \frac{dy}{y} = -a(x)dx \\ &\iff \ln|y| = -\int a(t)dt \end{aligned}$$

Si A est une primitive de a , on a $\ln|y| = -A(x) + c$, d'où $y = \lambda e^{-A(x)}$.

7.2 Résolution de l'équation (7.1)

Proposition 7.2.1

Une solution générale de l'équation différentielle (7.1) est la somme d'une solution générale y_h de l'équation (7.2) et d'une solution particulière y_p de l'équation (7.1).

Preuve

Si y_p est une solution particulière de (7.1) alors on a :

$$y_p' + a(x)y_p = b(x) \quad (7.3)$$

On obtient alors par soustraction (7.1) – (7.3) :

$$(y - y_p)' + a(x)(y - y_p) = b(x) - b(x) = 0$$

Donc $y - y_p = y_h$ est une solution de l'équation (7.2) et $y = y_h + y_p$. ■

7.2.1 Recherche d'une solution particulière (7.1)

On cherche la solution particulière (7.1) sous la forme $y_p = \lambda(x)e^{-A(x)}$.
En injectant dans (7.1) on a :

$$\lambda'(x)e^{-A(x)} - \lambda(x)A'(x)e^{-A(x)} + a(x)\lambda(x)e^{-A(x)} = b(x)$$

Comme $A'(x) = a(x)$ on obtient

$$\lambda'(x)e^{-A(x)} = b(x) \iff \lambda'(x) = b(x)e^{A(x)}$$

D'où

$$\lambda(x) = \int b(t)e^{A(t)}dt \quad \text{et} \quad y_p(x) = e^{-A(x)} \int b(t)e^{A(t)}dt$$

La solution générale de (7.1) est donc $y = y_h + y_p$ i.e

$$y(x) = \left[\lambda + \int b(t)e^{A(t)}dt \right] e^{-A(x)}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Exercice 7.2.1

1. Résoudre l'équation $y' + 2y = x$.
2. Résoudre les équations différentielles suivantes sachant que y_1 est une solution particulière :
 - (a) $y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2$, $y_1(x) = x$.
 - (b) $y' = -\frac{1}{x^2} + \frac{y}{x} + y^2$, $y_1(x) = \frac{1}{x}$.
 - (c) $y' = \frac{2\cos^2 x - \sin^2 x + y^2}{2\cos x}$, $y_1(x) = \sin x$.

7.3 Equations pouvant se ramener à des équations linéaires

7.3.1 Equation de Bernoulli

7.3.1.1 Définition

Une équation de Bernoulli est une équation différentielle de la forme $y' = f(x)y + g(x)y^\alpha$ où α est un réel différent de 1, f et g des fonctions numériques de la variable réelle x continues sur un intervalle I .

Si α est strictement positif alors la fonction nulle est solution de l'équation de Bernoulli.

7.3.1.2 Résolution de l'équation de Bernoulli

On fait le changement de fonction $z = y^{1-\alpha}$. On obtient alors pour z une équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$z' = (1 - \alpha)f(x)z + (1 - \alpha)g(x)$$

. On résout cette dernière équation et on en déduit $y = z^{\frac{1}{1-\alpha}}$.

7.3.2 Equation de Riccati

7.3.2.1 Définition

Une équation de Riccati est une équation différentielle de la forme : $y' = f(x)y^2 + g(x)y + h(x)$ où f , g et h sont des fonctions numériques de la variable réelle x continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

7.3.2.2 Résolution

Si y_1 est une solution particulière de l'équation de Riccati alors la solution générale est de la forme : $y = y_1 + \frac{1}{u}$.

En remplaçant dans l'équation de Riccati on a l'équation différentielle linéaire du premier ordre suivante pour la détermination de u :

$$u' + [g(x) + 2f(x)y_1]u + f(x) = 0$$

.

7.4 Applications

7.4.0.1 Décroissance radioactive

Exercice 7.4.1

L'isotope radioactive thorium -234 se désintègre proportionnellement à la quantité de l'élément considéré.

1. Si $100mg$ de ce matériau est réduit à $82,04mg$ en 7 jours, déterminer l'expression de la quantité de thorium -234 présent en fonction du temps.
2. Déterminer le temps nécessaire pour que la masse du thorium diminue de moitié.

Solution

1. Si $Q(t)$ est la quantité de thorium présente au temps t , on mesure Q en mg et t en jours. Le matériau se désintégrant proportionnellement à la quantité de l'élément considéré, on a donc

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ \quad (7.4)$$

$k > 0$ est le taux de désintégration, le signe moins (signe négatif) indiquant la diminution $\frac{dQ}{dt} < 0$ et $\frac{dQ}{dt}$ étant le taux de variation instantané de Q .

On cherche donc la solution de l'équation différentielle (7.4) qui satisfait $Q(0) = 100$ et $Q(7) = 82,04$.

$$(7.4) \iff Q(t) = \lambda e^{-kt}$$

On a donc

$$Q(0) = \lambda = 100 \quad \text{d'où} \quad \lambda = 100,$$

et

$$100e^{-7k} = 82,04 \quad \text{d'où} \quad k = \frac{\ln(0,8204)}{7} = 0,02828.$$

Ainsi $\boxed{Q(t) = 100e^{-0,02828t}}$.

2. Le temps mis pour arriver à la moitié de la masse initiale est t_m tel que

$$50 = 100e^{-kt_m} \quad \text{donc} \quad \frac{1}{2} = e^{-kt_m}.$$

$$\text{D'où } t_m = \frac{\ln 2}{k} \simeq 24,5 \text{ jours}.$$

7.4.0.2 Détermination du moment de décès

Pour les besoins d'enquête après un accident ou un homicide, il est très important de déterminer l'instant (ou la date) du décès.

Des observations expérimentales ont montré que la température de surface d'un objet change à un taux proportionnel à la différence entre la température de l'objet et celle de son environnement. Si $\theta(t)$ est la température de l'objet à l'instant t et T la température constante du milieu environnant, on a :

$$\frac{d\theta}{dt} = k(\theta - T) \quad (7.5)$$

où k est la constante de proportionnalité.

On a supposé dans (7.5) que $\theta > T$ et que θ diminue au cours du temps.

Supposons qu'à l'instant $t = 0$ un corps a été découvert à la température θ_0 . On suppose qu'au moment du décès $t = t_d$ le corps avait la température normale $37^\circ\text{C} = \theta_d$. On va utiliser (7.5) pour déterminer t_d .

La résolution de (7.5) avec la condition initial $\theta(0) = \theta_0$ donne

$$\theta(t) = T + (\theta_0 - T)e^{-kt} \quad (7.6)$$

Pour déterminer k on peut faire une autre mesure θ_1 de la température à un temps ultérieur $t_1 > 0$. On a alors

$$\theta_1 = \theta(t_1) = T + (\theta_0 - T)e^{-kt_1} \quad (7.7)$$

$$\text{d'où } k = -\frac{1}{t_1} \ln\left(\frac{\theta_1 - T}{\theta_0 - T}\right), \quad \theta_0, \theta_1, T \text{ et } t_1 \text{ sont connus.}$$

On détermine alors t_d en résolvant l'équation

$$\theta_d = T + (\theta_0 - T)e^{-kt_d}$$

$$\text{en } t_d \text{ et on obtient } t_d = -\frac{1}{k} \ln\left(\frac{\theta_d - T}{\theta_0 - T}\right).$$

Si par exemple la température du corps était de 25°C au moment de la découverte, de 13°C deux heures plus tard et que la température ambiante est de 7°C , on a :

$$\begin{aligned} k &= -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{13-7}{25-7}\right) = -\frac{1}{2} \ln\frac{1}{3} = \frac{1}{2} \ln 3/h \\ t_d &= -\frac{2}{\ln 3} \ln\left(\frac{37-7}{25-7}\right) = -\frac{2}{\ln 3} \ln\frac{5}{3} \end{aligned}$$

Chapitre 8

Equations différentielles du deuxième ordre : généralités

Définition 8.0.1

Une équation différentielle du deuxième ordre est une équation de la forme

$$y'' = f(x, y, y')$$

où f est une fonction de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$.

Exemples

1. $(1 - x^2)y'' - 2xy' + (x^2 + 2x)y = 0$.

2. $x^2y'' + yy' + (x^2 - 1)y = e^x$

sont des équations différentielles du deuxième ordre.

8.1 Diminution de l'ordre

Comme pour les équations différentielles du premier ordre, les équations différentielles du second ordre sont linéaires ou non linéaires. La résolution des équations non linéaires du second ordre n'est pas aisée, mais il existe des cas particuliers dans lesquels elle est simple.

1. Cas où f ne dépend pas explicitement de y : On a alors

$$y'' = f(x, y') \quad (8.1)$$

On pose alors $z = y'$ et on obtient une équation du premier ordre pour z :

$$z' = f(x, z) \quad (8.2)$$

2. Cas où f ne dépend pas explicitement de x : On a alors

$$y'' = f(y, y') \quad (8.3)$$

On pose $z = y'$ et on a $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = z \frac{dz}{dy}$. L'équation (8.3) se met alors sous la forme :

$$z \frac{dz}{dy} = f(y, z) \quad (8.4)$$

On obtient encore une équation du premier ordre pour z .

8.1.1 Exemples

Les équations différentielles d'ordre 2 suivantes peuvent se ramener à des équations différentielles du premier ordre par changement de fonctions.

- | | |
|--|---|
| 1. (a) $x^2 y'' + 2xy' - 1 = 0, \quad x > 0$ | (d) $2x^2 y'' + (y')^3 - 2xy' = 0, \quad x > 0$ |
| (b) $xy'' + y' - 1 = 0, \quad x > 0$ | (e) $y'' + x(y')^2 = 0$ |
| (c) $x^2 y'' - (y')^2 = 0, \quad x > 0$ | (f) $y'' + y' = e^{-x}$ |
| 2. (a) $y y'' + (y')^2 = 0$ | (c) $y^2 y'' + 2y(y')^2 = 1$ |
| (b) $y'' + y(y')^3 = 0$ | (d) $y'' + (y')^2 = 2e^y$ (Equation de Bernoulli) |

8.2 Equations linéaires du deuxième ordre

Définition 8.2.1

Une équation différentielle linéaire du second ordre est une équation différentielle de la forme

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = c(x) \quad (8.5)$$

où a, b et c sont des fonctions de numériques de la variable réelle.

L'équation

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = 0 \quad (8.6)$$

est l'équation sans second membre associée à (8.5).

En notant $\mathcal{L}$ l'opérateur $\frac{d^2}{dx^2} + a(x)\frac{d}{dx} + b(x)$, les équations (8.5) et (8.6) s'écrivent respectivement sous la forme

$$\mathcal{L}(y) = c(x) \quad \text{et} \quad \mathcal{L}(y) = 0$$

Théorème 8.2.1

Si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation différentielle (8.6) (i.e $\mathcal{L}(y) = 0$) alors toute combinaison linéaire $y = \alpha y_1 + \beta y_2$, $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, est une solution de (8.6).

Preuve

Supposons y_1 et y_2 sont deux solutions de $\mathcal{L}(y) = 0$ i.e $\mathcal{L}(y_1) = y_1'' + ay_1' + by_1 = 0$ et $\mathcal{L}(y_2) = y_2'' + ay_2' + by_2 = 0$.

Alors $\forall \alpha, \beta, \in \mathbb{R}$ on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\alpha y_1 + \beta y_2) &= (\alpha y_1 + \beta y_2)'' + a(\alpha y_1 + \beta y_2)' + b(\alpha y_1 + \beta y_2) \\ &= \alpha(y_1'' + ay_1' + by_1) + \beta(y_2'' + ay_2' + by_2) = 0 \end{aligned}$$

Théorème 8.2.2 (Existence et Unicité de la solution)

Si les fonctions a, b et c sont continues sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$, alors il existe une et une fonction ϕ vérifiant l'équation différentielle linéaire (8.5) i.e.

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = c(x)$$

et satisfaisant les conditions $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_0'$ en un point $x_0 \in I$.

Preuve

Admise.

Théorème 8.2.3

Si les fonctions a et b sont continues sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ et si y_1 et y_2 sont solutions de l'équation sans second membre (8.6) i.e.

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$$

et satisfaisant les conditions $y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \neq 0$ en un point $x_0 \in I$ alors toute solution de (8.6) s'écrit de manière unique comme une combinaison linéaire de y_1 et y_2 .

Preuve

On sait que si y_1 et y_2 sont deux solutions de (8.6) toute combinaison linéaire de y_1 et y_2 est une solution de (8.6). On veut montrer que toute solution y de (8.6) est une combinaison linéaire de y_1 et y_2 .

Soit y une solution de (8.6) vérifiant $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_0'$ pour $x_0 \in I$. S'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha y_1(x_0) + \beta y_2(x_0) = y_0$ et $\alpha y_1'(x_0) + \beta y_2'(x_0) = y_0'$ alors d'après le théorème d'existence et d'unicité de la solution d'une équation linéaire du second ordre on a $y = \alpha y_1 + \beta y_2$.

Or le système

$$\begin{cases} \alpha y_1(x_0) + \beta y_2(x_0) = y_0 \\ \alpha y_1'(x_0) + \beta y_2'(x_0) = y_0' \end{cases}$$

admet une solution unique (α, β) si et seulement si le déterminant $\begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{vmatrix} \neq 0$.

Donc si $y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \neq 0$, y s'écrit de manière unique comme une combinaison linéaire de y_1 et y_2 .

8.3 Indépendance linéaire de deux fonctions

Définition 8.3.1

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle I . On appelle Wronskien de f et g la fonction $W(f, g)$ définie sur I par

$$W(f, g)(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x), \quad \forall x \in I$$

On note $W(f, g) = \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = fg' - f'g$.

Théorème 8.3.1

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle ouvert I . f et g sont linéairement indépendantes si et seulement si $\exists x_0 \in I / W(f, g) \neq 0$.

Preuve

f et g sont linéairement indépendantes si et seulement si $\alpha f + \beta g = 0 \implies \alpha = \beta = 0$.

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. $\alpha f + \beta g = 0 \implies \alpha f' + \beta g' = 0$.

Soit $x_0 \in I$, on a :

$$\begin{cases} \alpha f(x_0) + \beta g(x_0) = 0 \\ \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0) = 0 \end{cases}$$

Le déterminant de ce système est $W(f, g)(x_0)$. Donc $\alpha = \beta = 0$ si et seulement si $\exists x_0 \in I / W(f, g) \neq 0$.

Ainsi f et g sont linéairement dépendantes si et seulement si $W(f, g) = 0$

8.4 Système fondamental de solutions d'une équation différentielle linéaire du second ordre homogène

Proposition 8.4.1

Si les fonctions a et b sont continues sur un intervalle ouvert I et si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équations différentielle (8.6)

$$y'' + ay' + by = 0$$

définies sur I alors $W(y_1, y_2)$ est soit identiquement nul sur I , soit ne s'annule jamais sur I .

Preuve

On a :

$$y_1'' + ay_1' + by_1 = 0 \quad (8.7)$$

$$y_2'' + ay_2' + by_2 = 0 \quad (8.8)$$

On multiplie (8.7) par $-y_2$ et (8.8) par y_1 et on obtient par addition

$$(y_1 y_2'' - y_2 y_1'') + a(y_1 y_2' - y_2 y_1') = 0 \quad (8.9)$$

Comme $[W(y_1, y_2)]' = y_1 y_2'' - y_2 y_1''$, l'équation (8.9) s'écrit $[W(y_1, y_2)]' + a[W(y_1, y_2)] = 0$.

D'où $W(y_1, y_2)(x) = c \exp \left[- \int a(t) dt \right]$.

c est une constante et la fonction exponentielle ne s'annule jamais dans $\mathbb{R}$. Ainsi si $c = 0$ $W(y_1, y_2)(x) = 0$ et si $c \neq 0$ $W(y_1, y_2)(x)$ est non nul.

Corollaire

Si les fonctions a et b sont continues sur un intervalle ouvert I et si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équations différentielle (8.6) sur I , s'il existe $x_0 \in I$ tel que $W(y_1, y_2)(x_0) \neq 0$ alors toute solution de (8.6) s'écrit comme une combinaison linéaire de y_1 et y_2 .

Définition 8.4.1

Dans ce cas on dit que $\{y_1, y_2\}$ est un système fondamental de solutions de (8.6).

Chapitre 9

Equation linéaire du second ordre à coefficients constants

9.1 Equations linéaires homogènes à coefficients constants

Définition 9.1.1

Une équation différentielle homogène du second ordre à coefficients constants est une équation différentielle de la forme

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (9.1)$$

a et b sont des constantes.

9.1.1 Résolution de (8.10)

On appelle équation caractéristique de (8.10) l'équation du second degré

$$r^2 + ar + b = 0 \quad (9.2)$$

1) L'équation (8.11) a des solutions réels :

a) Si (8.11) a une solution double r_0 alors la solution générale de (8.10) est

$$y = (\alpha + \beta x)e^{r_0 x}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

b) Si (8.11) a deux solutions distinctes r_1 et r_2 alors la solution générale de (8.10) est

$$y = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

2) L'équation (8.11) a des racines complexes conjuguées $z = \alpha \pm i\beta$ alors la solution générale de (8.10) est

$$y = c_1 e^{\alpha x} + c_2 e^{\beta x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

9.2 Equations non homogènes à coefficients constants

Définition 9.2.1

Une équation différentielle linéaire du second à coefficients constants est une équation différentielle de la forme

$$y'' + ay' + by = c(x)$$

a et b sont des constantes et c une fonction numérique de la variable réelle x .

9.2.1 proposition

La différence $y_1 - y_2$ de deux solutions y_1 et y_2 de l'équation différentielle du second ordre (8.12)

$$y'' + ay' + by = c(x)$$

est une solution de l'équation homogène associée (8.6)

$$y'' + ay' + by = 0$$

Preuve

Evidente.

9.2.2 Corollaire

Toute solution y de (8.12) est donc la somme d'une solution générale y_H de (8.12) et d'une solution particulière y_P de (8.12)

$$y = y_H + y_P$$

Preuve

Evidente.

Théorème 9.2.1

Soit y_P une solution particulière de (8.12) i.e. $y'' + ay' + by = c$. Alors toute solution de (8.12) s'écrit sous la forme

$$y(x) = y_P(x) + \alpha y_1(x) + \beta y_2(x)$$

où y_1 et y_2 sont deux solutions linéairement indépendantes de l'équation sans second membre associé (8.6) : $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$.

Preuve

On a $y = y_P + y_H$ avec y_H une solution générale de l'équation (8.12). Alors si $\{y_1, y_2\}$ est un système fondamental de solution de (8.12), il existe un couple unique (α, β) de réels tel que $y_H = \alpha y_1 + \beta y_2$. D'où $y = y_P + \alpha y_1 + \beta y_2$.

9.2.3 Recherche de la solution particulière y_P pour un équation du second ordre à coefficients constants $y'' + ay' + by = c(x)$

- 1) Si $c(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$ où $P_n(x)$ est une fonction polynôme de degré n alors :
 - a) Si α est une solution simple de l'équation caractéristique, on cherche y_P sous la forme

$$y_P = x(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)e^{\alpha x}$$

- b) Si α est une solution double de l'équation caractéristique, on cherche y_P sous la forme

$$y_P = x^2(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)e^{\alpha x}$$

c) Si α n'est pas une solution de l'équation caractéristique, on cherche y_p sous la forme

$$y_p = (A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)e^{\alpha x}$$

2) Si $c(x) = e^{\alpha x}P_n(x)\cos\beta x$ ou $c(x) = e^{\alpha x}P_n(x)\sin\beta x$:

a) Si $z = \alpha + i\beta$ est une racine du polynôme caractéristique, on cherche y_p sous la forme

$$y_p = xe^{\alpha x}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)\cos\beta x + \\ xe^{\alpha x}(B_0 + B_1x + B_2x^2 + \dots + B_nx^n)\sin\beta x$$

b) Si $z = \alpha + i\beta$ n'est pas racine du polynôme caractéristique, on cherche y_p sous la forme

$$y_p = e^{\alpha x}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)\cos\beta x + \\ e^{\alpha x}(B_0 + B_1x + B_2x^2 + \dots + B_nx^n)\sin\beta x$$

Preuve

1) On remplace y_p dans l'équation et on a :

$$y_p(x) = e^{\alpha x}u(x), \quad y_p'(x) = e^{\alpha x}[u'(x) + \alpha u(x)], \quad y_p''(x) = e^{\alpha x}[u''(x) + 2\alpha u'(x) + \alpha^2 u(x)]$$

d'où

$$u''(x) + (2\alpha + a)u'(x) + (\alpha^2 + a\alpha + b)u(x) = P_n(x) \quad (9.3)$$

On a donc à déterminer une solution particulière de (8.12).

a) Si $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$ et $2\alpha + a \neq 0$, c'est-à-dire α est une solution simple de $r^2 + ar + b = 0$, alors on a $u''(x) + (2\alpha + a)u'(x) = P_n(x)$.

On choisit donc $u(x) = x(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)$.

b) Si $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$ et $2\alpha + a = 0$, c'est-à-dire α est une solution double de $r^2 + ar + b = 0$, alors on a $u''(x) = P_n(x)$.

On choisit donc $u(x) = x^2(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)$.

c) Si $\alpha^2 + a\alpha + b \neq 0$ et $2\alpha + a \neq 0$ alors on choisit $u(x) = A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n$.

2) $c(x) = P_n(x)\frac{e^{(\alpha+i\beta)x} - e^{(\alpha-i\beta)x}}{2i} = P_n(x)e^{\alpha x}\sin\beta x$. On cherche

$$y_p = e^{(\alpha+i\beta)x}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n) + \\ e^{(\alpha-i\beta)x}(B_0 + B_1x + B_2x^2 + \dots + B_nx^n)$$

D'où le résultat.

Chapitre 10

Fonctions de plusieurs variables : généralités

Les fonctions de plusieurs variables sont d'un usage courant en physique et en mécanique, disciplines dans lesquelles elles sont utilisées pour modéliser des phénomènes se déroulant dans des espaces de dimension supérieure ou égale à deux. La température T en un point M de la surface de la terre dépend ainsi de la longitude x , de la latitude y de M et éventuellement du temps t . On exprime cette dépendance par la relation $T = f(t, x, y)$. On va d'abord examiner le cas des fonctions numériques ou réelles à deux variables indépendantes.

10.1 Fonctions de deux variables

Pour déterminer une valeur particulière d'une telle fonction on doit se donner les valeurs $x = x_0$ et $y = y_0$ des variables indépendantes x et y . A chaque couple de valeurs (x_0, y_0) des variables x et y correspond le point M_0 de coordonnées (x_0, y_0) du plan de coordonnées. Aussi au lieu de parler de la valeur de la fonction pour $x = x_0$ et $y = y_0$ peut-on simplement parler de la valeur de la fonction au point $M_0(x_0, y_0)$ du plan. Une fonction à deux variables peut être définie dans tout le plan ou seulement dans un sous ensemble du plan.

Définition

Soit D une partie de $\mathbb{R}^2$. Une fonction numérique à deux variables f est une fonction qui à tout couple (x, y) de D associe l'unique réel $f(x, y)$.

Définition

Le sous ensemble D de $\mathbb{R}^2$ est le domaine de définition de f

Définition

L'ensemble $I = \{f(x, y) / (x, y) \in D\}$ est l'image de D par f .

On note

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow I \subset \mathbb{R}$$

Exemples

La fonction f définie par

$$f(x, y) = x^3 + 3x^2y + xy^2 + 4xy + y^2 - 2x + 3y + 4$$

est une fonction polynôme qui est définie dans tout le plan $\mathbb{R}^2$.

La fonction g définie par

$$g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - (y - 1)^2}$$

est une fonction à deux variables définie sur la surface d'équation $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ c'est-à-dire le cercle de centre $C(0, 1)$ et de rayon 1 et sa circonférence sur laquelle g est nulle.

Exercice 1

Trouver le domaine des fonctions f suivantes et calculer $f(3, 2)$

$$(a) \quad f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}, \quad (b) \quad f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$$

Définition

Si f est une fonction à deux variables de domaine de définition D alors le graphe de f est l'ensemble $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = f(x, y), (x, y) \in D\}$

Le graphe d'une fonction à deux variables f est une surface d'équation $z = f(x, y)$

Exercice 2

1) Représenter le graphe de la fonction définie par : $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$

2) Trouver le domaine de définition, l'image et représenter le graphe des fonctions définies par :

(a) $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

(b) $h(x, y) = 4x^2 + y^2$.

3) Représenter graphiquement les fonctions :

(a) $k(x, y) = \frac{1}{8}(3x^2 + y^2) \exp(-x^2 - y^2)$ dans le domaine $-2 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$

Définition

On appelle trace horizontale de f toute intersection de l'image de f avec un plan horizontal d'équation $z = k$ de $\mathbb{R}^3$, $k \in \mathbb{R}$.

On définit de façon analogue les traces verticales dans les deux directions planes verticales.

Remarque

On dispose de logiciels pour représenter graphiquement les fonctions à deux variables. On peut ainsi voir le graphe de la fonction sous différents angles en changeant de point d'observation.

Les principaux moyens de visualisation des fonctions à deux variables sont les représentations graphiques en trois dimensions et les diagrammes de flèches en deux dimensions.

On peut aussi utiliser des lignes de niveau.

Définition

Soit f une fonction numérique à deux variables de domaine de définition $D \subset \mathbb{R}^2$ et d'image $I \subset \mathbb{R}$. Une ligne de niveau de f est une courbe d'équation $f(x, y) = k$, k étant une constante appartenant à I .

La ligne de niveau $f(x, y) = k$ est ainsi le lieu des points $M(x, y)$ de D en lesquels f prend la valeur donnée k .

Définition

Les lignes de niveau de la fonction réelle à deux variables f sont les projections dans le plan xy des traces horizontales de la fonction f .

Exercice

Dessiner les lignes de niveau des fonction réelles suivantes :

1) $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$ pour $k = -6, 0, 6, 12$

2) $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ pour $k = 0, 1, 2, 3$

3) $h(x, y) = 4x^2 + y^2$ pour $k = 1, 2, 3, 4$

On peut considérer des fonctions à n variables avec $n \geq 3$. f est alors une application d'une partie de $\mathbb{R}^n$ dans une partie de $\mathbb{R}$.

Exercice

Déterminer le domaine de définition de la fonction f définie par : $f(x, y, z) = \ln(z - y) + x y \sin z$

Chapitre 11

Fonction de plusieurs variables : limite et continuité

Les notions de limite et de continuité pour les fonctions à plusieurs variables font appel à des résultats de topologie qui n'ont pas encore été introduits dans le cas général. On va donc d'abord définir ces notions dans $\mathbb{R}^2$.

Exemple

Le domaine de définition de f , la fonction numérique à deux variables définie par $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, est le disque fermé de rayon 1 centré à l'origine $O(0, 0)$,

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Son image est l'hémisphère de rayon 1 situé dans la région $z \geq 0$. Si le point $M(x, y)$ est près de l'origine O alors ses coordonnées x et y sont aussi proches de 0 ainsi $f(x, y)$ est proche de $f(0, 0) = 1$ le sommet de l'hémisphère. Plus précisément si (x, y) est dans un petit disque centre $(0, 0)$ et de rayon η , $\eta < 1$, c'est-à-dire $x^2 + y^2 < \eta^2$, alors

$$f(x, y) = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)} > \sqrt{1 - \eta^2}$$

On peut donc approcher la valeur de $f(x, y)$ aussi près qu'on veut de $f(0, 0) = 1$ en prenant (x, y) dans un disque de centre $(0, 0)$ et de rayon η suffisamment petit. On peut donc dire que la fonction f tend vers 1 lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$ et on note :

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 1$$

Définition

On dit que le réel l est la limite de la fonction réelle à deux variables f lorsque (x, y) tend vers (x_0, y_0) si pour tout ϵ positif, il existe un η positif tel que

$$|x - x_0| < \eta, |y - y_0| < \eta \Rightarrow |f(x, y) - l| < \epsilon$$

Comme on suppose que (x, y) ne peut pas prendre la valeur (x_0, y_0) , on peut dire que si l est la limite de f lorsque (x, y) tend vers (x_0, y_0) alors la valeur absolue de la différence entre $f(x, y)$ et l peut être rendue arbitrairement petite en rendant suffisamment petite la distance entre $M(x, y)$ et $M_0(x_0, y_0)$.

Remarque

Dans le cas des fonctions à une variable, lorsque x tend vers x_0 cela se fait suivant une direction unique et seulement dans deux sens : à droite ou à gauche. On peut donc conclure

à l'existence de la limite lorsque les limites à gauche et à droite en x_0 existent et sont égales.

La situation n'est pas aussi simple lorsqu'on considère des fonctions à deux variables puisque (x, y) peut tendre vers (x_0, y_0) dans une infinité de directions. La définition de la limite d'une fonction à deux variables fait uniquement référence à la distance entre (x, y) et (x_0, y_0) et non à la direction d'approche. Ainsi si la limite existe, elle doit être la même quelle que soit la direction d'approche.

Conséquence

Si $f(x, y)$ tend vers l_1 lorsque (x, y) tend vers (x_0, y_0) suivant le chemin C_1 et $f(x, y)$ tend vers l_2 lorsque (x, y) tend vers (x_0, y_0) suivant le chemin C_2 avec $l_1 \neq l_2$ alors f n'a pas de limite en (x_0, y_0) .

Exercice

Déterminer lorsqu'elle existe la limite des fonctions suivantes lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$.

$$1) f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

$$2) g(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$3) f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

$$4) f(x, y) = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$$

Définition

La fonction f est dite continue au point $M_0(x_0, y_0)$ si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.
 $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| < \eta, |y - y_0| < \eta \Rightarrow |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \epsilon$

Définition

Une fonction est dite continue dans un domaine si elle est continue en chaque point du domaine.

En utilisant les propriétés des limites, on peut montrer que la somme et le produit de deux fonctions continues sont continues.

Exemple

La fonction f définie par $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ est continue sur le disque de centre $(0, 0)$ et sa frontière sur laquelle elle est nulle.

Remarque

La signification intuitive de la continuité est que si le point (x, y) change d'une petite quantité, alors la valeur de $f(x, y)$ aussi change d'une petite quantité. Dans le cas particulier d'une fonction à deux variables une surface représentant le graphe d'une fonction continue n'a ni trou ni rupture.

Les fonctions définies par $f(x, y) = x$, $g(x, y) = y$ et $h(x, y) = c$ sont continues dans $\mathbb{R}^2$ il s'en suit par addition et multiplication que toute fonction polynôme est continue dans $\mathbb{R}^2$.

Toute fonction rationnelle à deux variables est de même continue sur son domaine de définition.

Exercices

1- La fonction définie par $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$.

2- Trouver les points en lesquels la fonction définie par $g(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ n'est pas continue.

3- Les fonctions suivantes sont-elles continues sur $\mathbb{R}^2$? :

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{if } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{if } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad (11.1)$$

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} & \text{if } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{if } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad (11.2)$$

11.0.1 Continuité d'une fonction composée

Théorème

Si f est une fonction à deux variables continue au point (x_0, y_0) et g une fonction à une variable continue en $f(x_0, y_0)$ alors la fonction composée $h = g \circ f$ définie par $h(x, y) = g(f(x, y))$ est continue au point (x_0, y_0) .

Exercices

Déterminer l'ensemble sur lequel la fonction h définie par $h(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 1)$ est continue.

Chapitre 12

Fonction à plusieurs variables : différentiabilité

12.1 Dérivée partielle

Soit f une fonction à deux variables x et y , on fixe $y = y_0$, y_0 étant une constante. Alors la fonction g définie par $g(x) = f(x, y_0)$ est une fonction de la seule variable x . Si g est dérivable au point x_0 alors sa dérivée au point x_0 est appelée dérivée partielle de f par rapport à x au point (x_0, y_0) et notée $f'_x(x_0, y_0)$ ou $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$.

On a ainsi

$$g'(x_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$$

On sait que par définition

$$g'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

Ainsi

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

De même

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

Comme pour les fonctions à une variable si on laisse varier (x_0, y_0) on peut définir les fonctions dérivées partielles f'_x et f'_y qui sont des fonctions à deux variables.

Définition

Si f est une fonction des deux variables x et y alors ses dérivées partielles sont les fonctions $f'_x = \frac{\partial f}{\partial x}$ et $f'_y = \frac{\partial f}{\partial y}$ définies par :

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h}$$

et

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h}$$

Exercices

1- Déterminer les dérivées partielles par rapport à x puis à y des fonctions suivantes :
(a) $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, (b) $f(x, y) = \sin(\frac{x}{1+y})$

- 2- Calculer $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 2)$ et $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 2)$ pour la fonction z de x et y définie par la relation implicite $x^4 + y^4 + z^4 + 8xyz = 16$
- 3- On considère l'équation de Clapeyron

$$pv = RT$$

A l'aide de cette équation on peut exprimer chacune des grandeurs p pression, v volume spécifique et T température en fonction des deux autres. Montrer que :

$$\frac{\partial v}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial v} = 1$$

Fonctions à plus de deux variables

Pour des fonctions f à n variables $n \geq 3$, $(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ on définit de façon analogue la dérivée partielle par rapport à x_i , f'_{x_i} par :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}$$

On note

$$f'_{x_i} = D_i f = \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

Exercice

Calculer f'_x , f'_y et f'_z pour la fonctions à trois variables f définie par $f(x, y, z) = \exp xy \ln z^2$

12.1.1 Dérivées d'ordres supérieurs

Soit f une fonction de deux variables x et y , ses dérivées partielles f'_x et f'_y sont aussi des fonctions à deux variables et on peut considérer leurs dérivées partielles $(f'_x)_x$, $(f'_x)_y$, $(f'_y)_x$ et $(f'_y)_y$ qui sont appelées dérivées partielles d'ordre deux de f . Ce sont aussi des fonctions à deux variables et on peut considérer leurs dérivées partielles qui sont appelées dérivées partielles d'ordre trois et ainsi de suite.

On note :

$$\begin{aligned} (f'_x)_x &= f''_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ (f'_x)_y &= f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ (f'_y)_x &= f''_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ (f'_y)_y &= f''_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{aligned} \tag{12.1}$$

Exercice

Calculer les dérivées partielles secondes de f définie par :

$$f(x, y) = x^3 + x^2 y^3 - 2y^2$$

Théorème

Soit f une fonction à deux variables définie sur un disque D contenant le point (x_0, y_0) .

Si les fonctions f''_{xy} et f''_{yx} sont continues sur D alors $f''_{xy} = f''_{yx}$

Preuve

Evidente. On applique la formule des accroissements finis.

Exercices

1- Montrer que la fonction u définie par $u(x, y) = \exp x \sin y$ est solution de l'équation aux dérivées partielles $u''_{xx} + u''_{yy} = 0$.

2- Calculer $f^{(4)}_{xyz}$ pour f définie par $f(x, y, z) = \sin(3x + yz)$.

Différentielle totale

Soient f une fonction à deux variables définie et ayant des dérivées partielles f'_x, f'_y définies et continues dans un domaine D , (x_0, y_0) un point de D . On suppose que x_0 et y_0 ont des accroissements Δx et Δy tels que le point (x, y) tel que $x = x_0 + \Delta x$ et $y = y_0 + \Delta y$ soit le centre d'un rectangle de côtés $2|\Delta x|$ et $2|\Delta y|$ intérieur à D . La variation de la fonction f lors de l'évolution de (x_0, y_0) en (x, y) est

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

On peut écrire Δf sous la forme :

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

En utilisant le théorème des accroissements finis, on peut trouver θ_1 et θ_2 appartenant à $]0, 1[$ tels que :

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x$$

et

$$f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y$$

Ainsi

$$\Delta f = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y$$

Comme f'_x et f'_y sont continues on a

$$\lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow (0,0)} f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0, y_0)$$

et

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f'_y(x_0, y_0)$$

. On peut donc écrire

$$f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0, y_0) + \xi_1 \Delta x + \xi_2 \Delta y$$

,

$$f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f'_y(x_0, y_0) + \xi_3 \Delta y$$

$\xi_i, i = 1, 2, 3$ sont des infiniments petits d'ordre supérieur ou égal à ceux de Δx et Δy .

On a ainsi :

$$\Delta f = f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \xi_1 \Delta x + (\xi_2 + \xi_3) \Delta y$$

En négligeant les infiniments petits d'ordres supérieurs on obtient :

$$\Delta f = f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y$$

On peut donc dire que pour des accroissements petits Δx et Δy de x_0 et y_0 l'accroissement de f est approximativement égal à la somme des accroissements partiels $f'_x(x_0, y_0)\Delta x$ et $f'_y(x_0, y_0)\Delta y$. On peut donc introduire la définition suivante qui donne l'accroissement pour des accroissements élémentaires arbitraires dx et dy , différentielles des variables x et y .

Définition

On appelle différentielle totale de la fonction à deux variables f la fonction df définie par

$$df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dy$$

Définition

Une fonction à deux variables f est dite différentiable si sa différentielle totale existe. D'après ce qui précède on a le théorème suivant

Théorème

Soit f une fonction à deux variables définie dans un domaine D et soit $(x, y) \in D$. Si f'_x et f'_y existent dans un voisinage de (x, y) et sont continues en (x, y) alors f est différentiable en (x, y) .

Exemples

1. Toutes les fonctions polynômes sont différentiables dans $\mathbb{R}^2$.
2. toutes les fonctions rationnelles sont différentiables sur leur domaine de définition.

On démontre que toutes les fonctions différentiables sont continues.

Dérivées des fonctions composées et des fonctions implicites

On suppose que la fonction à deux variables x et y dépend de la variable indépendante t par l'intermédiaire des paramètres x et y . Ainsi x et y ne sont pas des variables indépendantes mais des fonctions de t . C'est le cas par exemple en mécanique où les coordonnées x et y du point mobile M varient en fonction du temps.

On suppose que x et y sont des fonctions continues et dérivables de t et que les dérivées partielles de f par rapport à x et à y sont continues.

Si la variable t a un accroissement de Δt les fonctions x et y reçoivent des accroissements respectifs de Δx et Δy et f un accroissement Δf tel que :

$$\Delta f = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

C'est-à-dire comme montré plus haut :

$$\Delta f = f'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)\Delta x + f'_y(x, y + \theta_2 \Delta y)\Delta y$$

En divisant cette égalité par Δt on obtient :

$$\frac{\Delta f}{\Delta t} = f'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)\frac{\Delta x}{\Delta t} + f'_y(x, y + \theta_2 \Delta y)\frac{\Delta y}{\Delta t}$$

Lorsque Δt tend vers 0, Δx et Δy tendent également vers zéro. En passant à la limite on :

$$\frac{df}{dt} = f'_x(x, y)\frac{dx}{dt} + f'_y(x, y)\frac{dy}{dt} \quad (12.2)$$

qui est la formule de dérivation d'une fonction composée de deux variables.

La fonction $\frac{df}{dt}$ est appelée la dérivée totale de f par rapport à t .

Dans le cas particulier où x est la variable indépendante et que y est une fonction de x la formule (7.2) donne :

$$\frac{df}{dx} = f'_x(x, y) + f'_y(x, y) \frac{dy}{dx}$$

Dérivées des fonctions implicites

Soit y une fonction définie par la relation

$$f(x, y) = 0 \quad (12.3)$$

où f est une fonction à deux variables. En dérivant la relation (7.3) par rapport à x on obtient :

$$f'_x(x, y) + f'_y(x, y)y' = 0$$

d'où

$$y' = -\frac{f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)}.$$

Ainsi pour une solution $y = \psi$ de (7.3) on a :

$$\psi'(x) = -\frac{f'_x(x, \psi(x))}{f'_y(x, \psi(x))}.$$

On obtient des résultats analogues pour des fonctions à n variables $n \geq 3$.

Exercices

Soit f une fonction différentiable des variables x et y , on définit la fonction à deux variables g par $g(\alpha, \beta) = f(\alpha^2 - \beta^2, \beta^2 - \alpha^2)$. Montrer que

$$\beta \frac{\partial g}{\partial \alpha} + \alpha \frac{\partial g}{\partial \beta} = 0$$

2- On considère la fonction à deux variables f de dérivées partielles du second ordre continues par rapport à x et à y . On définit la fonction g par $g(\alpha, \beta) = f(\alpha^2 + \beta^2, 2\alpha\beta)$. Calculer

$$\frac{\partial g}{\partial \alpha} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 g}{\partial \beta^2}.$$

3- La fonction z est donnée par la relation $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz - 1 = 0$. Déterminer les dérivées partielles du premier ordre de z .

12.2 Maxima et minima d'une fonction à deux variables

Définition

Soit f une fonction à deux variables x et y définie dans un domaine D et soit (x_0, y_0) un point de D . On dit que la fonction f a un minimum (*resp* maximum) local en (x_0, y_0) ou que $f(x_0, y_0)$ est un minimum (*resp* maximum) local de f si il existe un voisinage V de (x_0, y_0) tel que :

$$\forall (x, y) \in V, f(x_0, y_0) \leq f(x, y) \quad (\text{resp } f(x_0, y_0) \geq f(x, y)).$$

Si f a un minimum ou un maximum en (x_0, y_0) on dit que f a un extremum en (x_0, y_0) . Si les inégalités de la définition sont vérifiées dans tout le domaine D alors $f(x_0, y_0)$ est un minimum (*resp* maximum) absolu de f dans D .

Théorème

Si f a un extremum en (x_0, y_0) alors si les dérivées partielles du premier ordre de f existent en ce point elles sont nulles.

Preuve

Soient f_{y_0} et f_{x_0} les fonctions d'une variable respectivement définies par $f_{y_0}(x) = f(x, y_0)$ et $f_{x_0}(y) = f(x_0, y)$, si f a un extremum local en (x_0, y_0) alors f_{y_0} a un extremum local en x_0 et f_{x_0} a un extremum local en y_0 . Or par définition $f'_{y_0}(x_0) = f'_x(x_0, y_0)$ et $f_{x_0}(y_0) = f'_y(x_0, y_0)$. Donc si f a un extremum en (x_0, y_0) , alors $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$.

Définition

On appelle point critique de f un point (x_0, y_0) tel que $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$

Exercice

Trouver les points critiques des fonctions suivantes. Ces points sont-ils des extrema? (a) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 6y + 14$, (b) $f(x, y) = y^2 - x^2$

Un point critique d'une fonction à deux variables peut ne pas être un extremum.

Théorème

Soit (x_0, y_0) un point critique de f une fonction à deux variables admettant des dérivées partielles du second ordre continues au voisinage de (x_0, y_0) . Soit :

$$\Delta = f''_{xx}(x_0, y_0)f''_{yy}(x_0, y_0) - [f''_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

Alors :

- (i)-Si $\Delta > 0$ et $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ alors $f(x_0, y_0)$ est un minimum local.
- (ii)-Si $\Delta > 0$ et $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ alors $f(x_0, y_0)$ est un maximum local.
- (iii)-Si $\Delta < 0$ alors $f(x_0, y_0)$ n'est pas un extremum local. Remarque

1. Dans le cas (iii) le point (x_0, y_0) est appelé un point selle de f . Le graphe de f traverse son plan tangent en (x_0, y_0) .
2. Lorsque $\Delta = 0$ le théorème ne permet pas de conclure : f peut avoir ou ne pas avoir d'extremum local en (x_0, y_0) .

Exercices

- 1- Trouver les extrema locaux de la fonction f définie par $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.
- 2- trouver la distance la plus courte entre le point $(1, 0, -2)$ et le plan d'équation $x + 2y + z = 4$.